



常用光电探测器 — 普通光电二极管

徐敬 教授



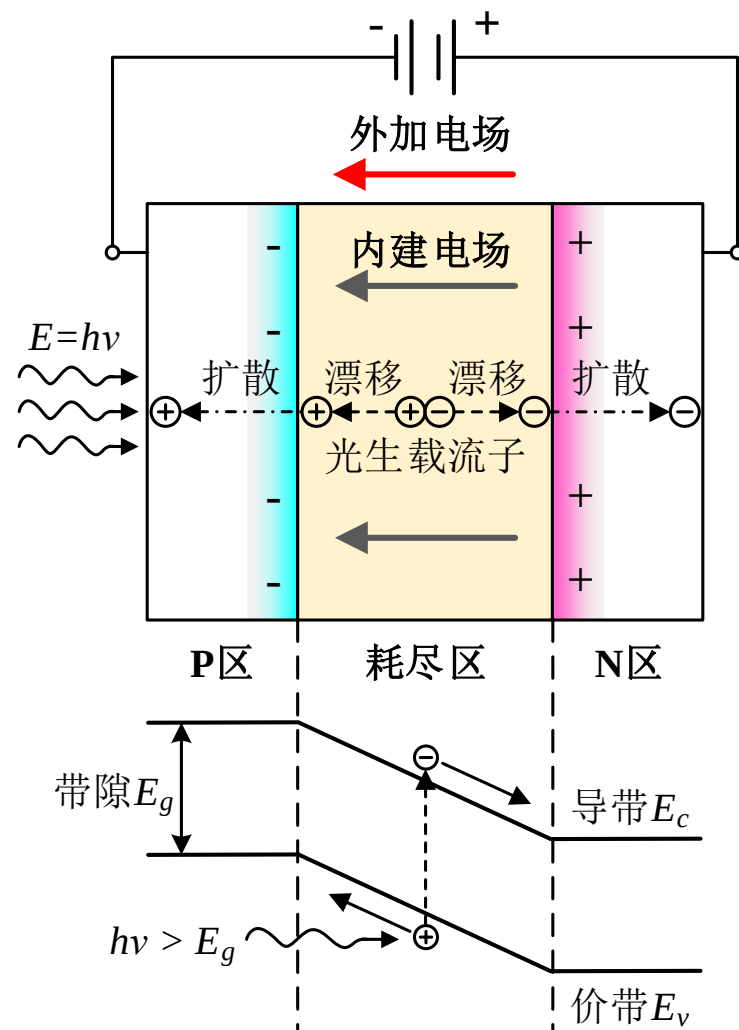
大纲

- P-N光电二极管
 - 光电流
 - 带宽与响应时间
 - RC时间常数
 - 渡越时间
 - 吸收系数
 - 量子效率与响应度
- P-I-N光电二极管
- 太阳能光电池

P-N光电二极管

光电二极管将光信号转化为电信号包括光吸收与光生载流子运输两个过程：

- 在反偏电压作用下，工作于光电导模式
- 当入射光子能量大于带隙能量，即 $h\nu > E_g$ 时，会产生电子-空穴对（光生载流子）
- 载流子被耗尽区的电场分离，分别向两端电极运动（漂移+扩散），并被电极收集
 - 漂移运动：载流子在耗尽区强电场作用下从耗尽层加速漂移到其边缘（快）
 - 扩散运动：载流子在浓度梯度的驱动下从耗尽区边缘缓慢扩散到电极（慢）
- 漂移电流与扩散电流共同形成光电流 I_{photo}





光电流

光电二极管产生的光电流可通过下式计算：

$$I = I_{ph} + I_{dark}$$
$$I_{ph} = P_{rec} (1 - R_e) (1 - e^{-\alpha_s w}) \frac{q}{h\nu} \quad (1)$$

其中：

I_{ph} ：光电流

P_{rec} ：接收端光功率

α_s ：吸收系数

q ：最小电荷量 ($=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

h ：普朗克常数 ($=6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

ν ：光频率

I_{dark} ：暗电流

R_e ：表面反射率

w ：吸收深度

带宽与响应时间

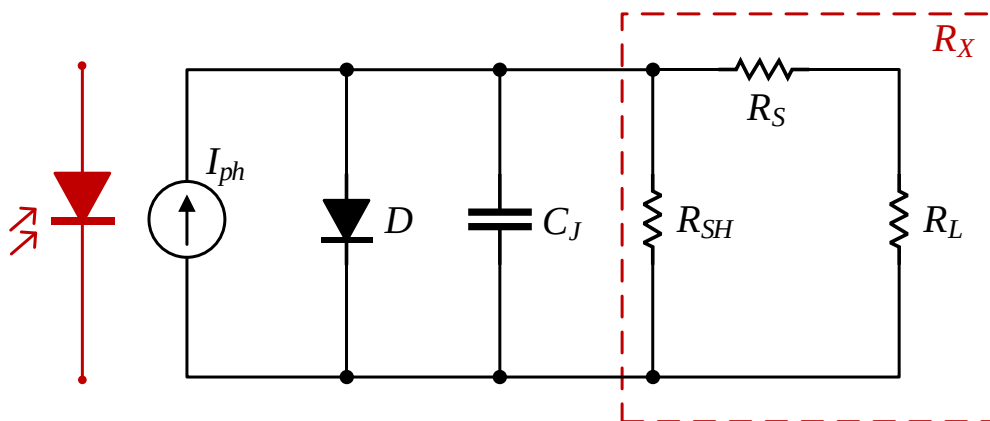
- 根据下图所示的光电二极管等效电路模型可知，光电二极管可等效为一阶RC低通网络，因此其**带宽(f_{BW})**与**响应时间(τ)**的关系可表示为：

$$f_{BW} = \frac{0.35}{\tau} \quad (2)$$

- 光电二极管的**响应时间**可由如下公式给出：

$$\tau = \sqrt{(2.2\tau_{RC})^2 + \tau_{drift}^2 + \tau_{diff}^2} \quad (3)$$

其中，2.2为调整系数经验值， τ_{RC} 为RC时间常数， τ_{drift} 为载流子渡越时间（漂移时间）， τ_{diff} 为载流子扩散时间。

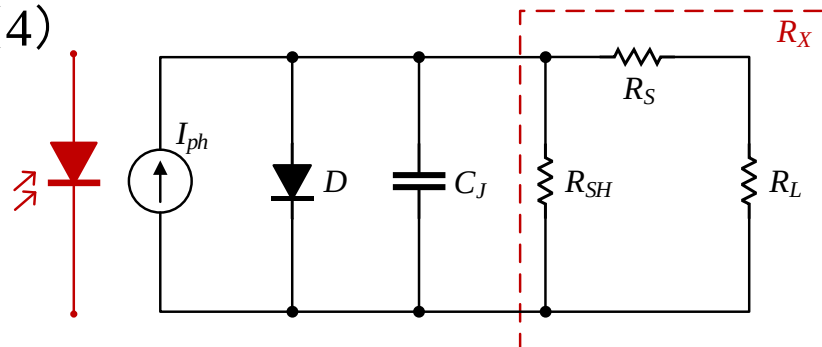


RC时间常数

- 光电二极管RC时间常数为： $\tau_{RC} = R_X C_J$ (4)

- R_X 为 R_{SH} , R_S 和 R_L 的等效电阻：

$$R_X = \frac{(R_S + R_L)R_{SH}}{R_S + R_L + R_{SH}} \quad (5)$$



- C_J 为PN结的结电容，可以用平行板电容器来类比，具体可表示为：

$$C_J = \frac{A\epsilon\epsilon_0}{w_d} = A \sqrt{\frac{\epsilon\epsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_{BI} + V_R)}} \quad (6)$$

其中， A 为靶面面积， ϵ 为半导体材料的介电常数， ϵ_0 为真空介电常数， w_d 为耗尽区宽度， N_A 和 N_D 分别为P型和N型半导体的掺杂浓度， V_{BI} 为PN结内建电势， V_R 为反向偏置电压。

➡ $V_R \uparrow \rightarrow w_d \uparrow C_J \downarrow \tau_{RC} \downarrow ; A \downarrow \rightarrow C_J \downarrow \tau_{RC} \downarrow$

渡越时间

- 渡越时间（漂移时间）为载流子在强电场作用下从耗尽层加速漂移到其边缘所需要的时间，计算公式为：

$$\tau_{drift} = \frac{w_d}{v_d} = \frac{w_d}{\mu E} \quad (7)$$

其中， w_d 为耗尽区宽度， v_d 为载流子漂移速度， μ 为载流子迁移率，电场强度 E 与外加反向偏置电压 V_R 成正相关，可表示为：

$$E = \frac{(V_R + V_{BI})}{w_d} \quad (8)$$

- 载流子漂移速度取决于
 - 1) 材料 (GaAs, InGaAsP,.....) , 不同材料的载流子迁移率 μ 不同
 - 2) 电场 E (当电场强度大于 10^4 V/cm时，漂移速度 v_d 会趋近饱和)

➡ $V_R \uparrow \rightarrow E \uparrow \tau_{drift} \downarrow ; w_d \uparrow \rightarrow \tau_{drift} \uparrow$



扩散时间

- 扩散时间为光生载流子在浓度梯度的驱动下从耗尽层边缘缓慢扩散到电极所需的时间，计算公式为：

$$\tau_{diff} = \frac{L_{diff}^2}{D} = \frac{L_{diff}^2}{\mu V_T} \quad (9)$$

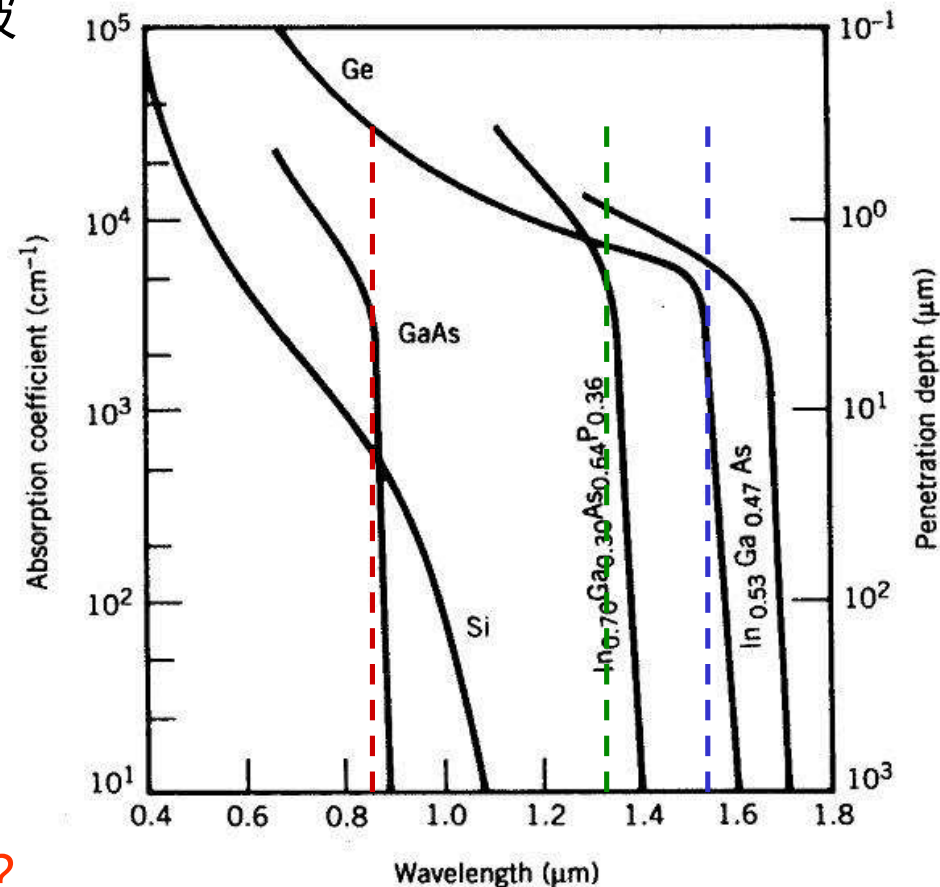
其中， L_{diff} 为扩散距离， D 为扩散系数， μ 为载流子迁移率， V_T 为热电势。由此可见扩散时间主要与扩散距离的平方成正比。

➡ $V_R \uparrow \rightarrow w_d \uparrow L_{diff} \downarrow \tau_{diff} \downarrow$

- 综上所述：
 1. 增加反向偏置电压能有效降低RC时间常数、渡越时间和扩散时间
 2. 减小探测靶面面积能够有效降低RC时间常数

吸收系数

- 吸收系数 α_s 为单位距离内光强度减少的比例，它表明光子在穿透材料时被吸收的效率。
- 吸收系数与波长和材料类型有关
 - $1.55\ \mu\text{m}$ - Ge, $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$
 - $1.3\ \mu\text{m}$ - $\text{In}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{As}_{0.64}\text{P}_{0.36}$
 - $0.85\ \mu\text{m}$ - Si, GaAs
- 注意直接带隙材料的快速截止



Q : Si可用于1550nm光信号的探测吗？

量子效率和响应度

- 光电流：

$$I_{ph} = P_{rec}(1 - R_e)(1 - e^{-\alpha_s w}) \frac{q}{h\nu} \quad (10)$$

- 量子效率：

$$\eta = \frac{\text{所产生的电子-空穴对数}}{\text{入射光子数}} = (1 - R_e) \frac{I_{ph} / q}{P_{rec} / h\nu} \quad \text{或} \quad \eta = (1 - R_e)(1 - e^{-\alpha_s w}) \quad (11)$$

- 响应度：

$$R_o = \frac{I_{ph}}{P_{rec}} = \frac{\eta q}{h\nu} \quad (12) \quad \text{单位: A/W}$$

- 则光电流可表示为：

$$I_{ph} = P_{rec} R_o \quad (13)$$

例: 某InGaAs探测器的带隙能量为0.73eV, $\eta=60\%$, 则其对1.3 μm 光信号的响应度是多少?

$$R_o = 0.6(1.609 \times 10^{-19}) \lambda / (6.6256 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) = 0.63 \text{ (A/W)}.$$

P-I-N光电二极管

- P-I-N光电二极管是在P区与N区之间引入一层很厚的**本征半导体I区**

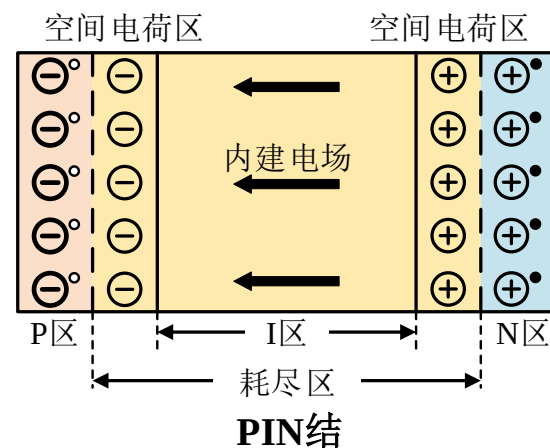
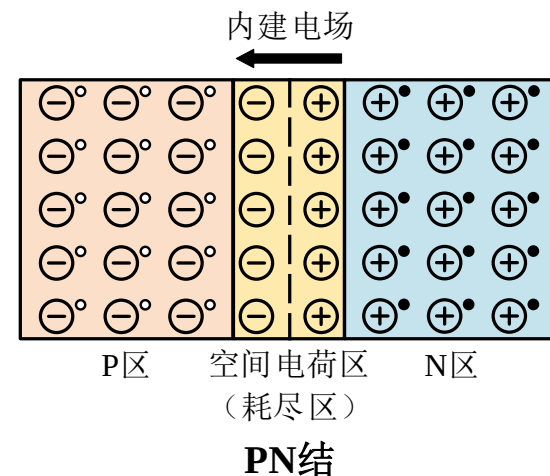
→提升耗尽区的宽度 w

- P-I-N光电二极管的优点:

1. 增加通过漂移区域的光生载流子个数，并增大可捕获光的区域，从而提升量子效率
2. 降低结电容，以降低RC时间常数，从而提升带宽
3. 缩短扩散距离，以减小扩散时间，从而提升带宽

- 然而，渡越时间会随着 w 的增加而增加，从而导致带宽减小

实际使用中：控制 w 满足 $\frac{1}{\alpha_s} < w < \frac{2}{\alpha_s}$ (14)



太阳能光电池

- 太阳能光电池是一种不需外加偏置电压就能将光能直接转变为电能的PN结光电器件，其基本结构与P-N光电探测器类似
- 太阳能光电池作为探测器的优点：
 1. 光电转化效率较高，能够在光照条件下自供电
 2. 探测靶面较大，能有效降低链路对准难度
 3. 成本较低且寿命较高，适合大面积覆盖的室外场景
- 太阳能光电池作为探测器的缺点：
 1. 响应速度较慢，带宽低
 2. 探测灵敏度较低，对微弱光信号的探测能力有限
 3. 受热噪声和暗电流影响较大，信噪比相对较低

